

企业级智能运营中枢 AI Ops Hub · 功能实现状态对照表

本文档作为项目交付验收材料，逐项对照 LangChain4j 全部核心功能与 AI Ops Hub 业务场景的实现状态，标注已落地代码/页面与后续待实现项，明确"已交付"与"规划中"的边界。

§ 实现状态总览

SUMMARY

本项目（ai-ops-full，Spring Boot 3.2 + LangChain4j 1.19 + Vue3 前端）已对齐 LangChain4j 全部核心功能模块并完成代码落地；下表逐项对照"能力 → 本项目实现位置 → 状态"。已实现 表示代码已落地可运行，部分 表示骨架/接口已就位待完善，待实现 表示纳入后续迭代。

- 全部核心能力已落地
- 前端 5 页面已落地
- 后续为增强项

22 能力项已落地	4 部分 / 待完善	5 业务场景全覆盖
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

01 LangChain4j 核心能力对照

能力	本项目实现	状态	说明
统一 LLM 接入	config/LangChain4jConfig	已实现	OpenAI gpt-4o, 可切 Azure/通义/Ollama
向量 & 嵌入	rag/RagConfig	已实现	InMemory (默认) / Milvus (生产)
RAG 全链路	rag/RagService	已实现	摄取/分段/嵌入/检索/ReRank/混合检索
ReAct Agent	agent/OpsAgent	已实现	@AiService + @Tool
Plan-and-Execute	agent/InvestmentAgent	已实现	规划→分步调工具→结构化汇总
Supervisor 多 Agent	agent/SupervisorAgent	已实现	意图路由到子 Agent
多工具并行	OpsTools + SecurityTools	已实现	知识库/日志/IRR/工单/审核等
对话记忆	memory/ChatMemoryConfig	已实现	InMemory/Redis 可切, 多用户隔离
结构化输出	IncidentReport / InvestmentAdvice	已实现	POJO + JSON Schema
AI Services	@AiService / AiServices.builder	已实现	声明式动态代理
流式输出	TokenStream + SSE Controller	已实现	text/event-stream
安全合规	SecurityTools + AuditAspect	已实现	审核/风险评估/审计
模型网关 (多厂商)	ChatModel 工厂	部分	抽象已就位, 待补 Azure/通义适配
可观测性指标	审计日志	部分	审计已落地, Micrometer 指标待接入
MCP 工具协议	—	待实现	纳入 V3.0 平台版

02 业务场景实现对照

场景	实现位置	状态	说明
智能运维助手	OpsTools（日志/工单/知识）	已实现	日志分析 + 知识库排查 + 自动建工单
投资决策助手	InvestmentAgent + IRR/NPV 工具	已实现	财务计算 + 结构化投研报告
安全合规助手	SecurityTools	已实现	审核/风险评估/审计报告
知识库管理	RagService + /rag/ingest 接口	已实现	文档摄取 + 语义检索
系统监控	AuditAspect + /monitor 前端	已实现	审计日志 + KPI/趋势图

03 前端页面实现对照

页面	路由	状态	对接能力
智能对话	/chat	已实现	Supervisor 多 Agent + SSE 流式
知识库	/knowledge	已实现	RAG 摄取 + 检索 + ReRank
事件分析	/incident	已实现	结构化输出 POJO
投资决策	/invest	已实现	Plan-and-Execute + ECharts
系统监控	/monitor	已实现	审计日志 + 指标看板

"LangChain4j 全部核心功能模块已在本次交付中完成代码落地；后续待实现项（MCP 协议、多厂商网关深化、Micrometer 指标、容器化）均为增强能力，纳入 V2.0/V3.0 迭代。"

交付验收结论